DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Documentazione – Modellino serra industriale

Prima edizione - 13/06/2026

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Documentazione – Modellino serra industriale

0 INTRODUZIONE

Il progetto è un modellino di una serra industriale con barra d'irrigazione che si inspira alla traccia della GNE (Gara Nazionale di Elettronica) del 2023. Il progetto è composto da: una struttura in legno, barra d'irrigazione comandata da un motore DC 12V e apposita scheda, panello di controllo del sistema, ventola per limitare alte temperatura (dovute a effetto serra), alimentazione.

1 FINALITÀ DEL LAVORO

Il lavoro ha come obbiettivo la costruzione di un modellino di scala ridotta di una serra industriale con piene funzionalità, tale modellino ha come scopo presentare le funzioni del panello di controllo che rappresenta il prodotto "vendibile" installabile in ambiti industriali.

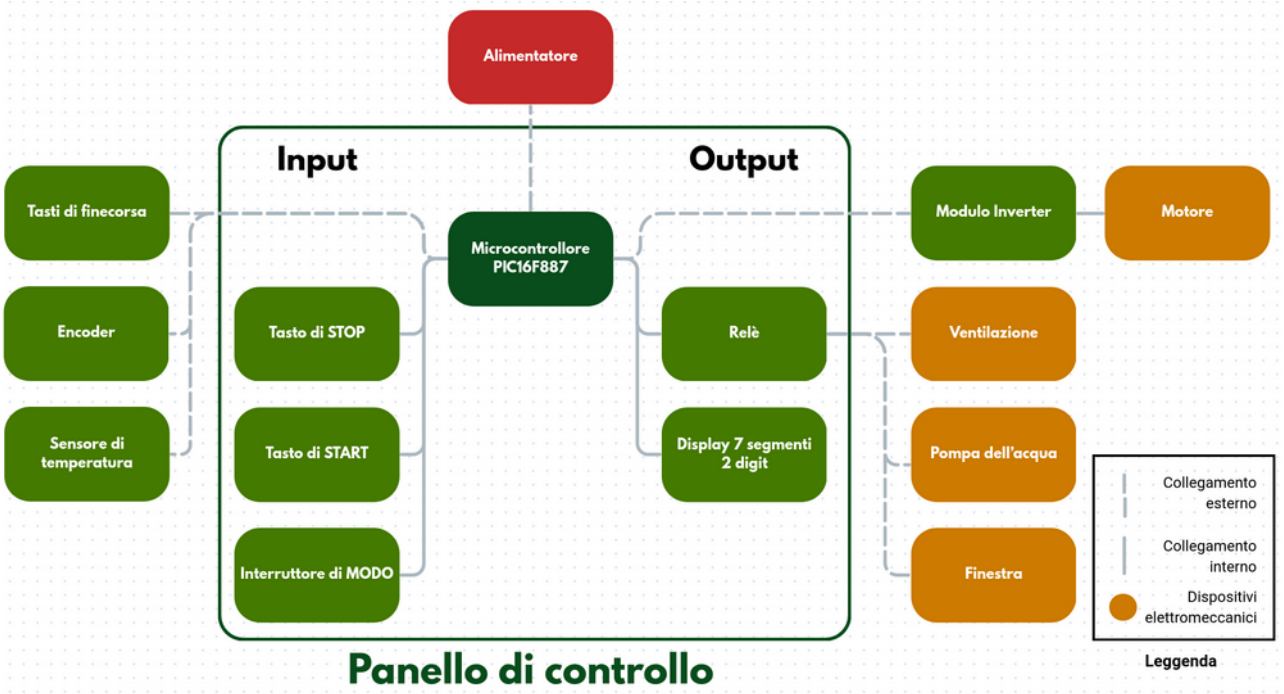
2 METODO DI LAVORO

Per realizzare il progetto si è partiti da una protrazione su breadboard con un ESP32, scelto per la sua velocità di programmazione grazie ad Arduino IDE, è servito per buttare giù i concetti e avere una base firmware da adattare al progetto finale. Dopo il prototipo su breadboard, si è passati alla realizzazione della struttura in legno della serra, fissandogli poi: i tasti di finecorsa, la staffa per il motore, la ventola, perno e cinghia per il motore e successivamente le schede prodotte. Costruita la struttura e adattata al progetto; si è passati alla realizzazione della scheda che controlla il motore; la scheda è stata prodotta con il materiale scolastico disponibile. Il funzionamento della scheda è descritto successivamente. Prodotta la prima scheda, si è passati alla realizzazione del panello di controllo. In fine si ha predisposto ogni componente e assicurati i collegamenti.

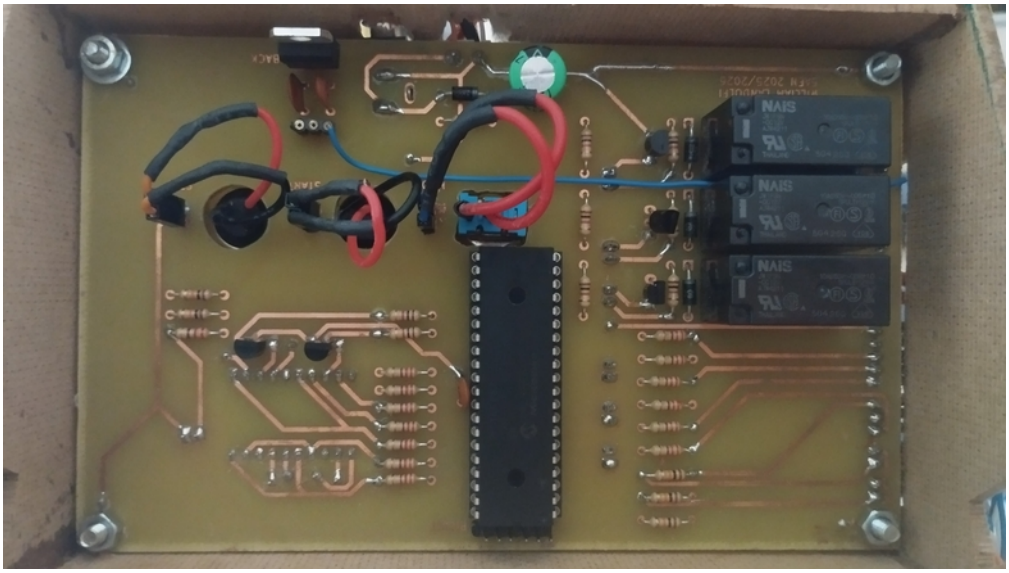
3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

Il progetto segue la traccia della GNE del 2023 allegata.

3.1 Schema a blocchi



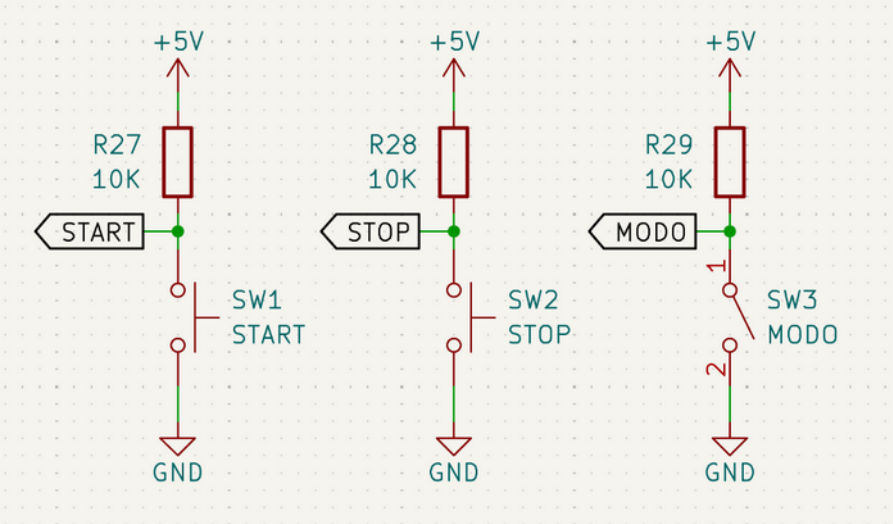
Lo schema a blocchi descrive i componenti interni ed esterni alla scheda del panello di controllo.



▲ Scheda del panello di controllo

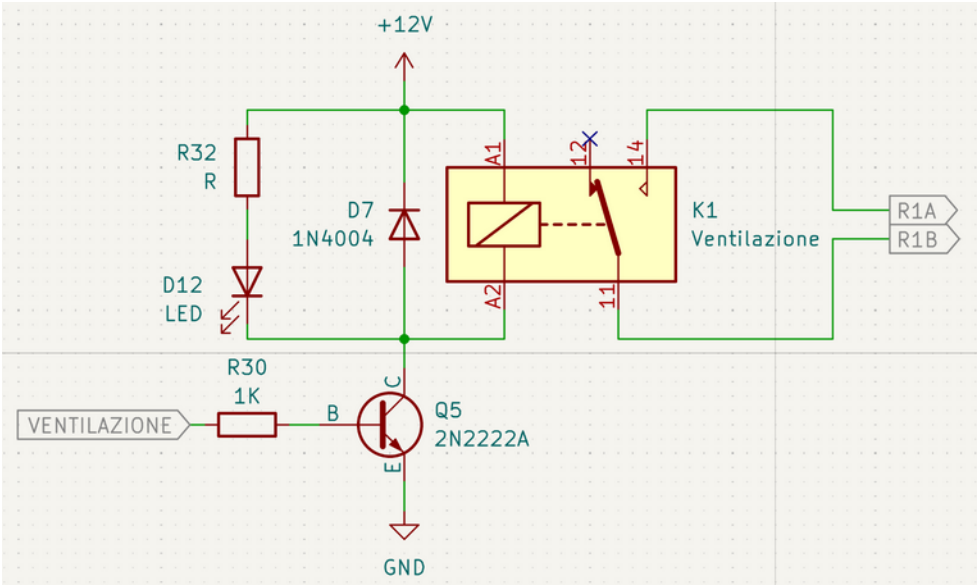
3.1.1 Tasti e gli interruttori

I tasti e gli interruttori fanno uso di resistenze di pullup per avere sempre uno stato logico determinato.



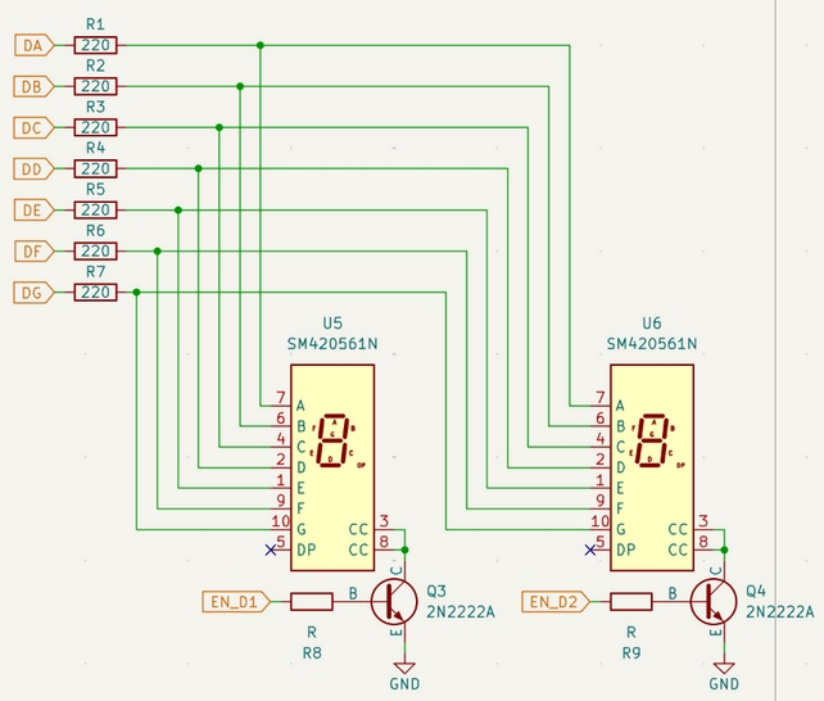
3.1.2 Relè

Il relè viene azionato da un transistor 2N2222A comandato dal microcontrollore, inoltre è presente sia un diodo di flyback per le sovracorrenti che un LED per visualizzare lo stato logico del relè.



3.1.3 Display a 7 segmenti

I due display a 7 segmenti vengono pilotati in multiplexing, tale scelta è stata presa perché il microcontrollore riesce a fornire un massimo di 140mA; i display assieme a gli altri dispositivi, che fanno da carico, avrebbe superato questo valore.



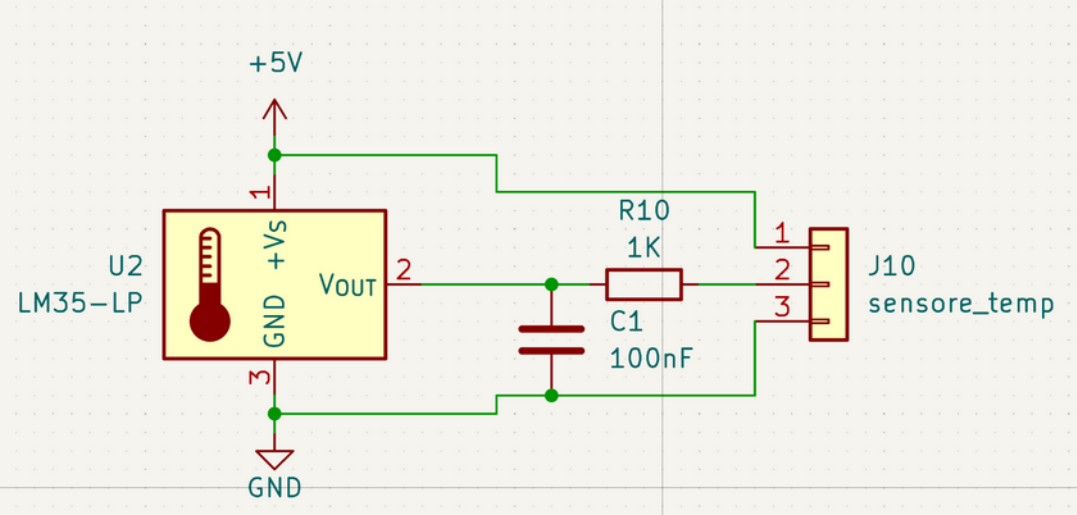
3.1.4 Finecorsa

I tasti di finecorsa sono due e di tipo NC, servono per la segnalazione della posizione della barra all'inizio (FC1 finecorsa all'inizio) e alla fine (FC2 il finecorsa alla fine).



3.1.5 Sensore di temperatura

Per Il sensore di temperatura è stato scelto un LM35 al posto della RDT come da traccia della GNE perché sarebbe stato difficile replicare la formula. Inoltre è stato aggiunto un filtro passa basso per eliminare il disturbo radio.



3.1.6 Encoder

L‘encoder non è più presente nel progetto data la rottura improvvisa del *motore DC 12V con encoder a fase singola*; il motore è stato sostituito con una versione senza encoder.



3.1.7 Ventola

La ventola nel progetto è una ventola da PC DC 12V 500mA, viene comandata tramite relè al posto di simularla con un motorino DC 5V 200mA.

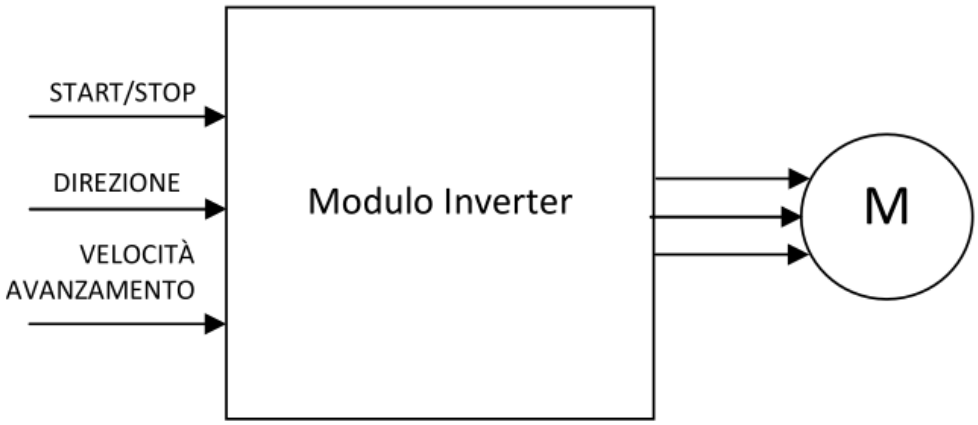


3.1.8 Finestra

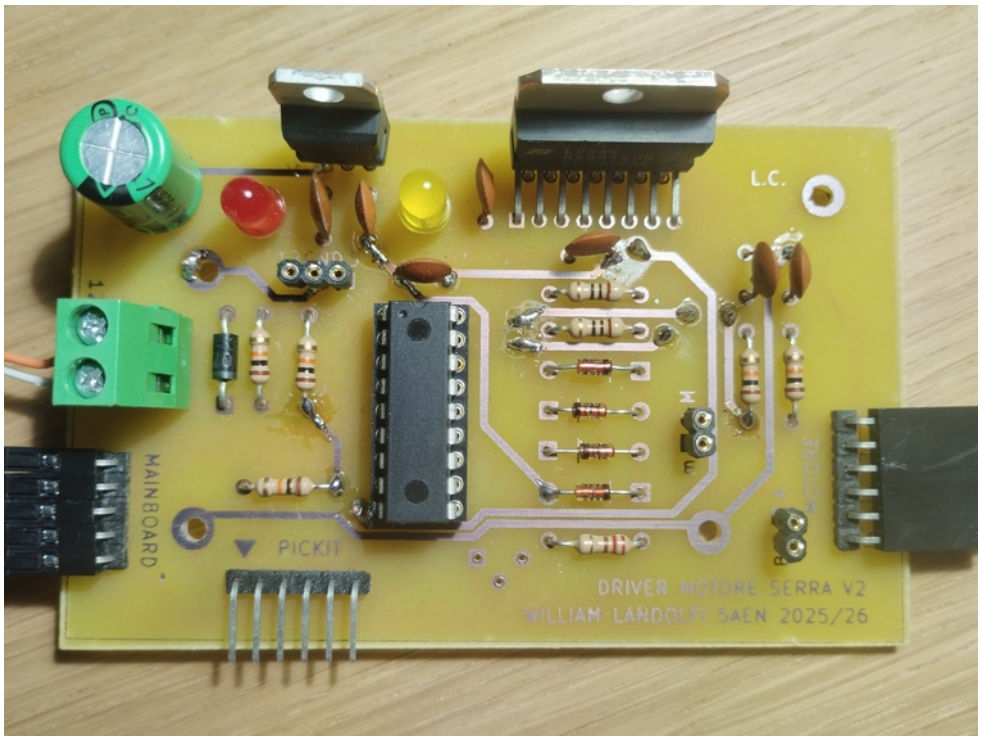
Il controllo della finestra non è presente nel modellino. Il comando della finestra viene gestito tramite relè.

3.1.8 Modulo Inverter

Il Modulo Inverter nella traccia della GNE segue il seguente schema:



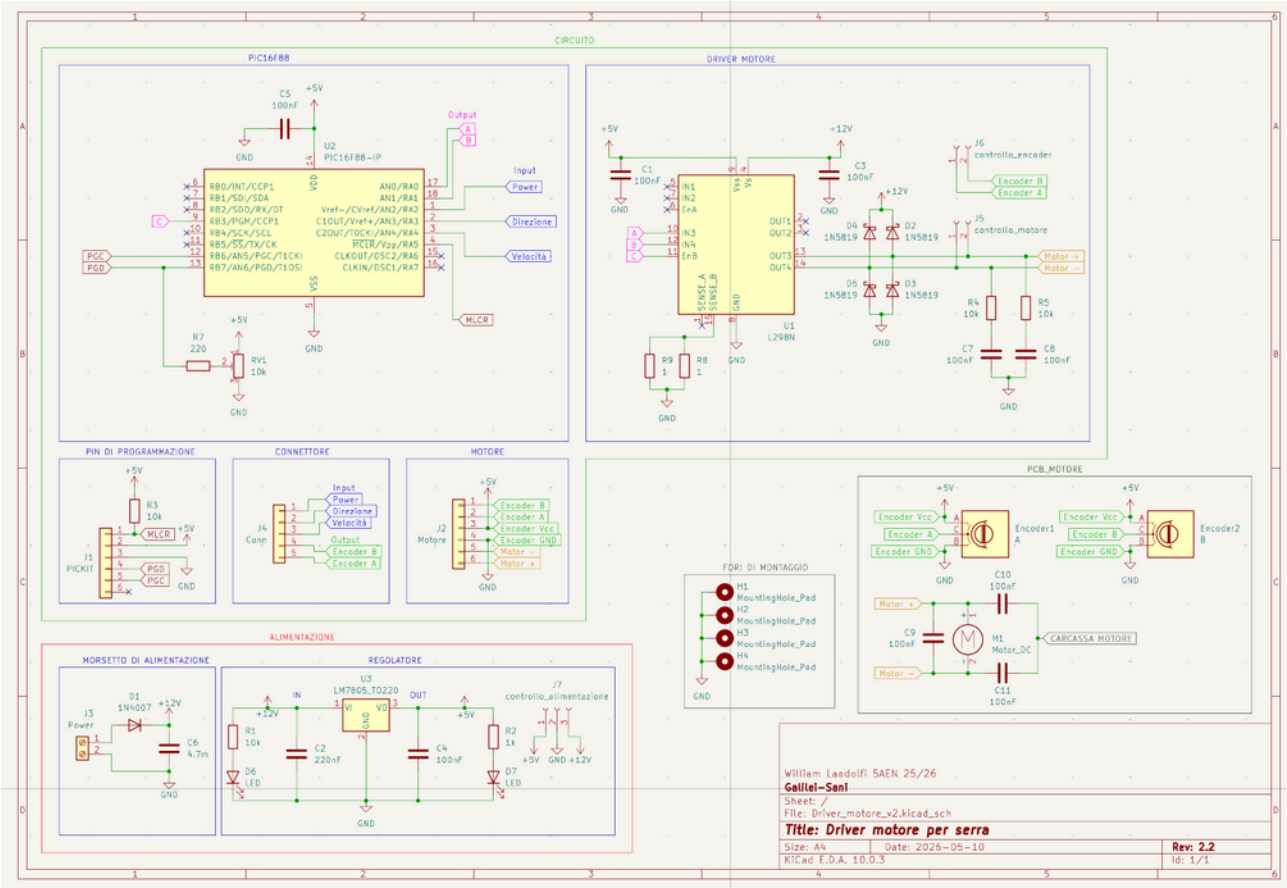
La traccia lo semplifica visualizzandone solo i tre livelli logici dell'ingresso con dei LED. In questo modellino per replicare il Modulo Inverter si è creata la scheda apposita e si cambia il motore trifase in un motore DC 12V.



▲Seconda versione della scheda del Modulo Inverter

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La scheda del modulo inverter ha avuto due versioni date varie problematiche riscontrare nella prima versione. Sulla seconda versione della scheda si adopera: un PIC16F88 che ha il compito di leggere i tre segnali di ingresso digitali inviati dal panello di controllo ed elaborarli, un L298n dove al suo interno è presente un ponte H di diodi che controlla la direzione del motore, inoltre sul pin di enable il PIC gli invia un segnale PWM che serve a gestire la velocità del motore.



4 MATERIALI UTILIZZATI

Il modellino della serra è composto da

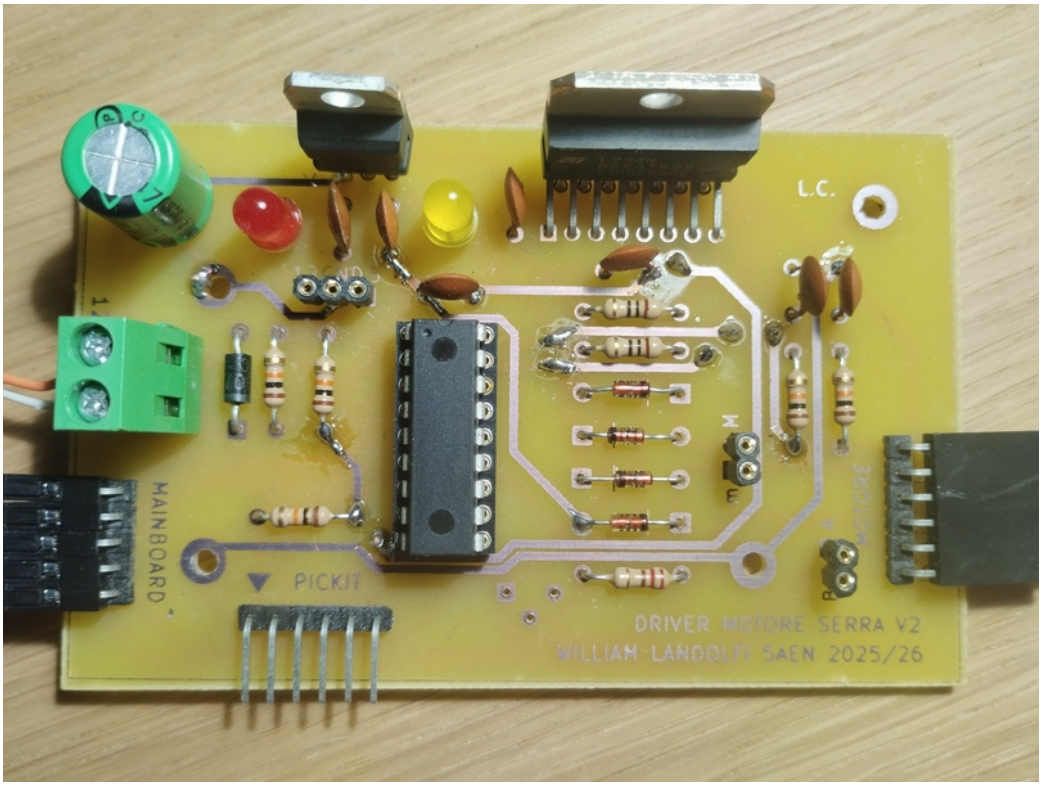
Componente	Quantità
Struttura in legno	1
Motore DC 12V 500mA	1
Scheda Modulo inverter	1
Scheda Pannello di controllo	1

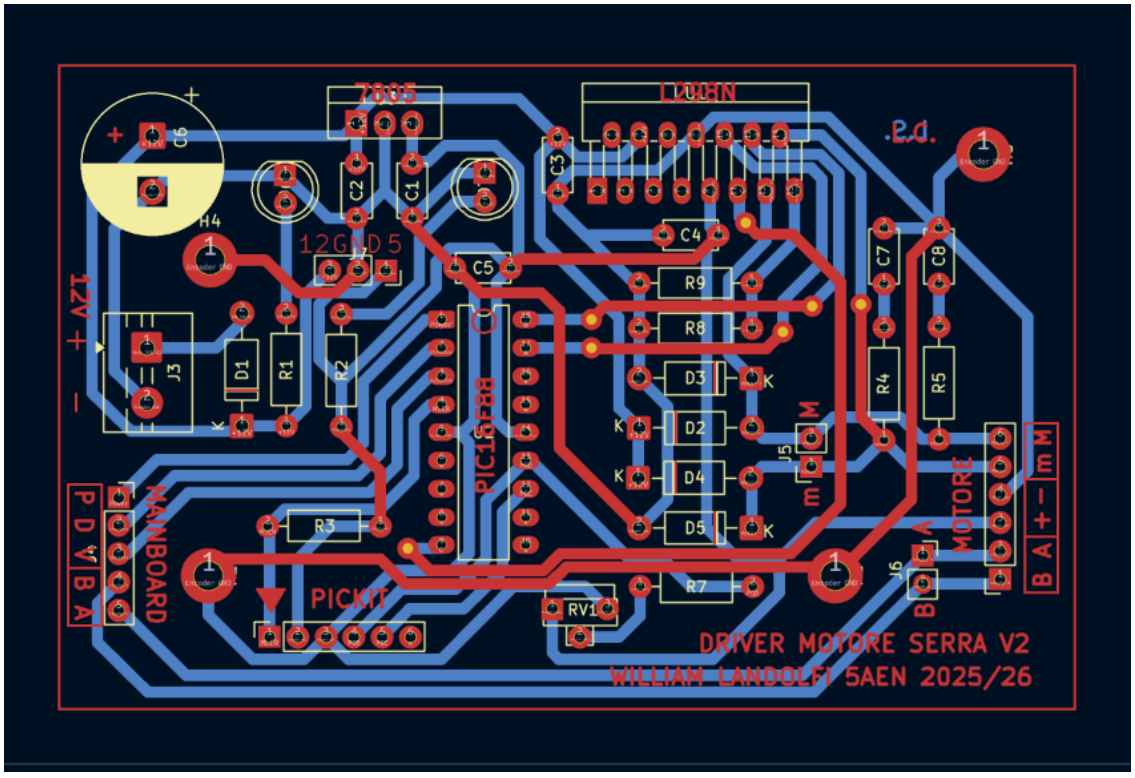
Struttura in legno:



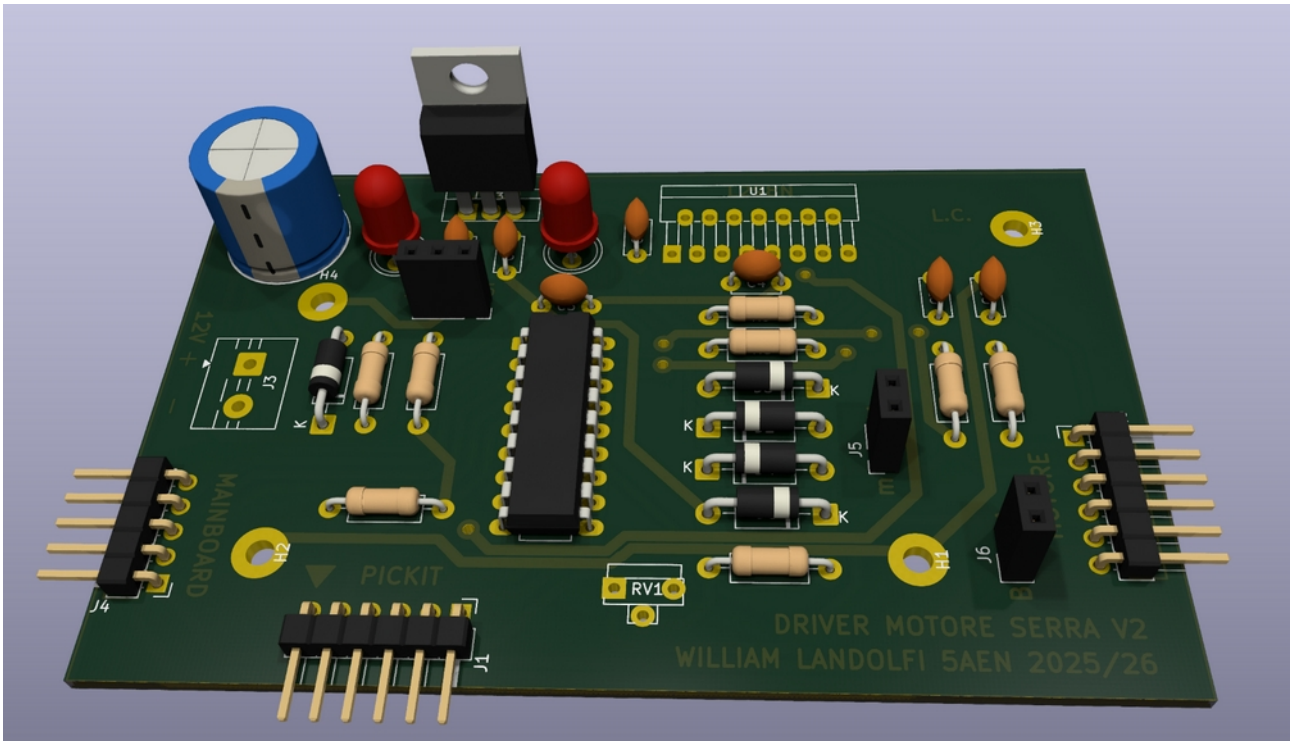
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Scheda Modulo inverter:

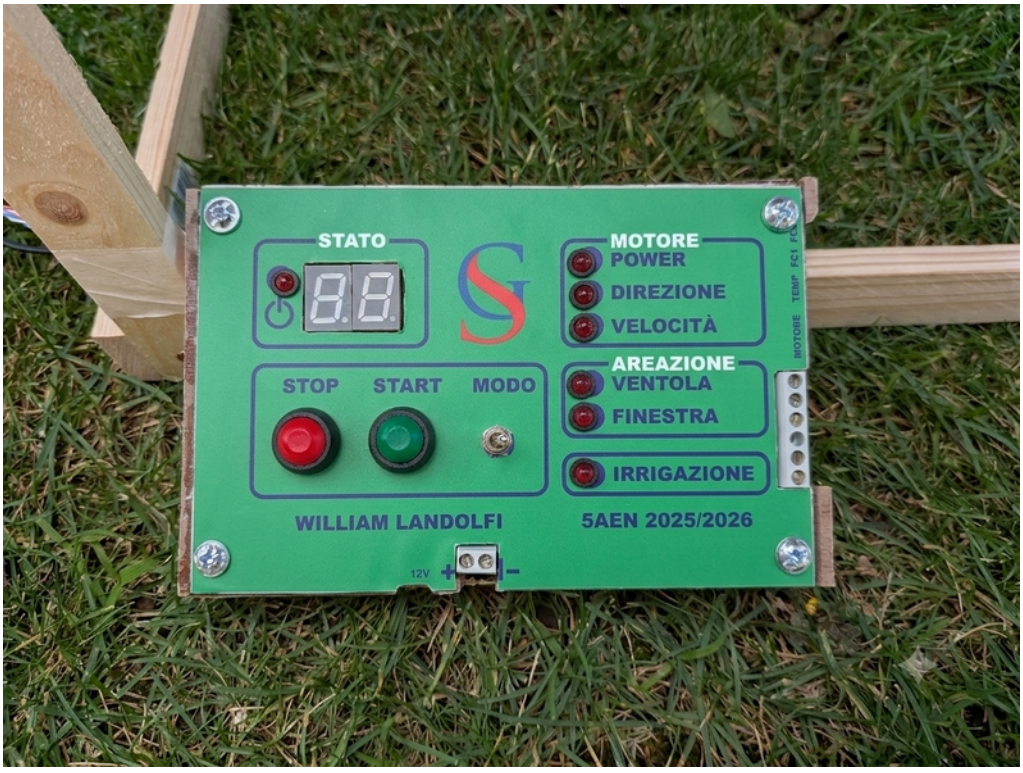




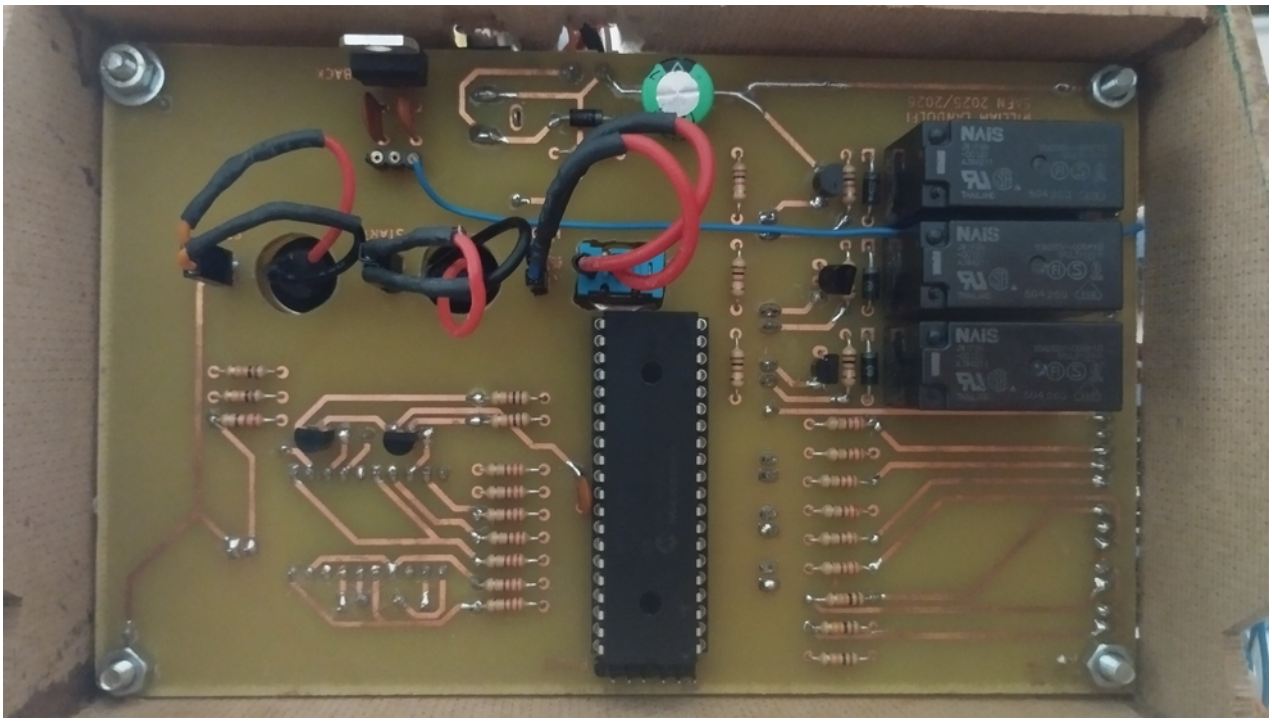
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

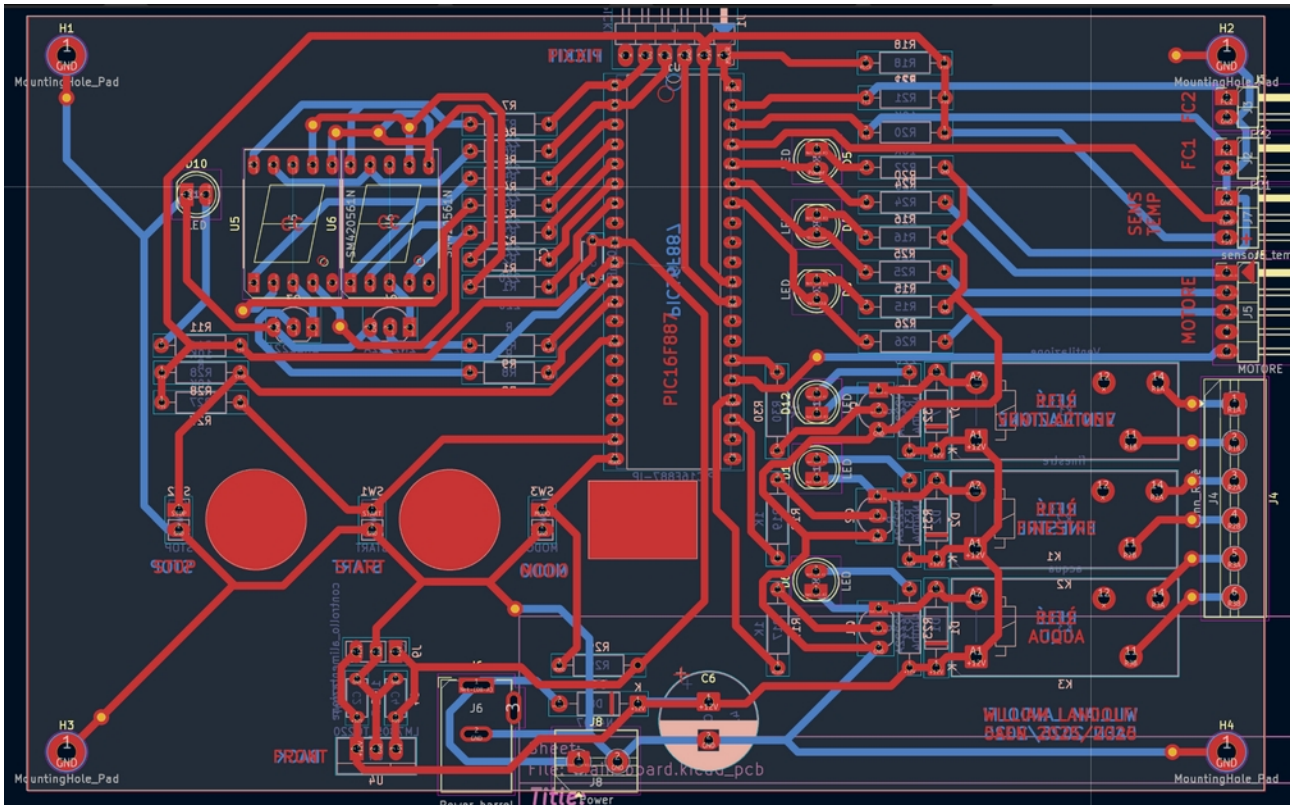


Scheda Pannello di controllo:

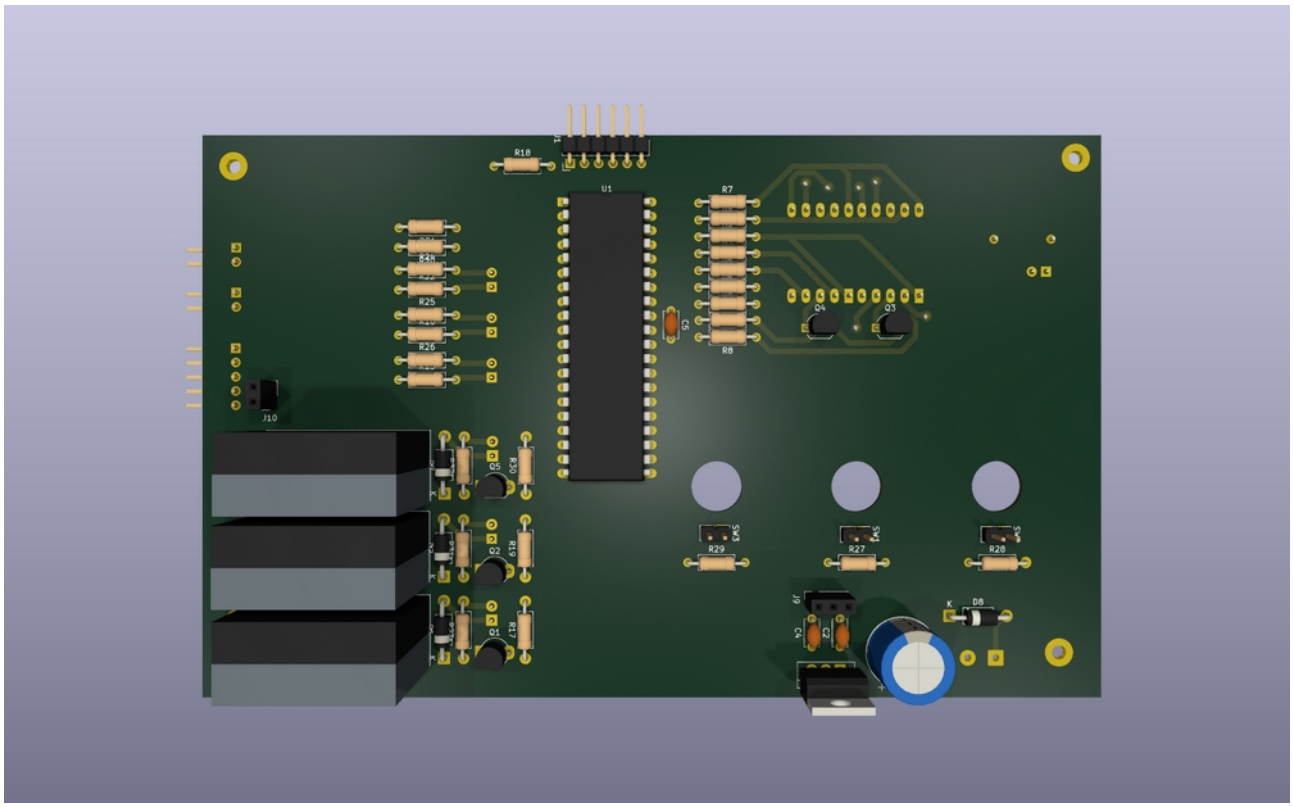


DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO





DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO



DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

4.1 Materiali Scheda Modulo inverter

Codice	Descrizione	Valore	Quantità
PIC16F887	Microcontrollore		1
LM7805	Regolatore di tensione		1
L298N	Ponte H per motore		1
1N4007	Diodo di protezione		1
1N4158	Diodo di ricircolo		1
C1, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11,	Condensatore	100nF	9
C2	Condensatore	220nF	1
C6	Condensatore	4,7mF	1
R2	Resistenza	1kΩ	1
R1, R3, R4, R5	Resistenza	10kΩ	4
R7	Resistenza	220Ω	1
R8	Resistenza	4,7Ω	1
Motore	Motore DC 12V 500mA		1
J3	Connettore a vite 2 viti per alimentazione		1
J1, J2, J4, J5, J6, J7,	Striscia connettore a pettine		1

4.2 Materiali Scheda Panello di controllo

Codice	Descrizione	Valore	Quantità
PIC16F887	Microcontrollore		1
LM7805	Regolatore di tensione		1
2N2222	Transistor		
Display 7 segmenti	Display 7 segmenti		2
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R15, R16, R22, R24, R25, R26	Resistenza	220Ω	13
R8, R9, R17, R19, R30, R10	Resistenza	1kΩ	6
R11, R18, R23, R31, R32, R20, R21, R27, R28, R29	Resistenza	10kΩ	10
SW1	Tasto di START		1
SW2	Tasto di STOP		1
SW3	Interruttore di MODO		1
LM35	Sensore di temperatura analogico		1
K1	Relè Ventilazione		1
K2	Relè Finestra		1
K3	Relè Irrigazione		1
J6	Connettore a		1

	barile per alimentatore 12V 2,25A		
J9	Connettore a vite 2 viti per alimentazione		1
J1, J2, J3, J5, J7, J8	Striscia connettore a pettine		1
J6	Connettore a vite 6 viti per i relè		1
1N4007	Diodo di protezione e flyback		3
LED Rossi	Per la visualizzazione		7
C1, C4, C5	Condensatore	100nF	3
C2	Condensatore	220nF	1
C6	Condensatore per l’alimentazione	4,7mF	1

5 ERRORI E PROBLEMI

Durante la realizzazione del progetto si è riscontrato un guasto del motore 12V con encoder. Il motore è stato sostituito con un motore 12V senza encoder, l'unico disponibile.

Non è presente un impianto d'irrigazione, per carenza tempistica e di materiali.

Non è presente la finestra, per carenza tempistica e di materiali.

6 CODICE

Disponibile su Github:

www.github.com/icewolf132/Serra